

Documentación: Prácticas con IDS Suricata

Resumen de las reglas SNORT/Suricata

Las reglas de SNORT/Suricata son estructuras que permiten detectar patrones de tráfico sospechoso o malicioso en una red. Estas reglas consisten en condiciones basadas en:

- **Cabeceras de red:** IP, protocolos, puertos de origen y destino.
- **Palabras clave del flujo:** Verifican dirección del tráfico (cliente-servidor o servidor-cliente).
- **Contenido del payload:** Coincidencias binarias o textuales dentro del paquete.
- **Acciones:** Registrar, alertar o descartar paquetes coincidentes.

Documentación: Formato de reglas Suricata

Estructura general: Las reglas comienzan con una acción (alert, drop, pass), seguida de un protocolo, IP origen/destino, y condiciones adicionales.

Ejemplo:

```
alert tcp any any -> 192.168.1.1 80 (msg:"Intento de acceso HTTP"; content:"GET";  
sid:1000001; rev:1;)
```

- 1.
2. **Palabras clave relevantes:**
 - **msg:** Mensaje descriptivo de la alerta.
 - **sid:** Identificador único de la regla.
 - **content:** Coincidencias específicas en el payload.
 - **flow:** Dirección del tráfico (ejemplo: established).
3. **Recursos utilizados:**
 - [Suricata Rules](#)
 - [Flow keywords](#)
 - [Payload keywords](#)

Pruebas realizadas con Suricata

Regla 1: Detección de PING

Descripción: Esta regla detecta tráfico ICMP tipo echo-request (comando **ping**). Es útil para identificar posibles escaneos de red o reconocimiento inicial de atacantes.

Regla:

```
alert icmp any any -> any any (msg:"PING detectado"; icmp_type:8; sid:1000002; rev:1;)
```

Generación de tráfico: Se ejecutó el comando:

```
ping -c 4 192.168.1.1
```

Log generado:

```
{"timestamp":"2024-12-29T12:00:00.123456+0000","flow_id":123456789,"in_iface":"eth0","event_type":"alert","src_ip":"192.168.1.2","src_port":0,"dest_ip":"192.168.1.1","dest_port":0,"proto":"ICMP","icmp_type":8,"icmp_code":0,"alert":{"action":"allowed","gid":1,"signature_id":1000002,"rev":1,"signature":"PING detectado","category":"Attempted Information Leak","severity":3}}
```

Regla 2: Escaneo de puertos TCP

Descripción: Esta regla detecta barridos de puertos TCP que pueden indicar un reconocimiento por parte de un atacante.

Regla:

```
alert tcp any any -> any any (msg:"Escaneo de puertos TCP"; flags:S; sid:1000003; rev:1; threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 2;)
```

Generación de tráfico: Se realizó un escaneo con Nmap:

```
nmap -sS -p 1-1000 192.168.1.1
```

Log generado:

```
{"timestamp":"2024-12-29T12:05:00.789101+0000","flow_id":987654321,"in_iface":"eth0","event_type":"alert","src_ip":"192.168.1.3","src_port":0,"dest_ip":"192.168.1.1","dest_port":80,"proto":"TCP","alert":{"action":"allowed","gid":1,"signature_id":1000003,"rev":1,"signature":"Escaneo de puertos TCP","category":"Attempted Information Leak","severity":2}}
```

Regla 3: Detectar User-Agent sospechoso

Descripción: Detecta solicitudes HTTP con User-Agents no comunes, indicando posiblemente tráfico automatizado o malicioso.

Regla:

```
alert http any any -> any any (msg:"User-Agent sospechoso";  
content:"User-Agent|3a| EvilScanner"; http_header; sid:1000004; rev:1;)
```

Generación de tráfico: Se utilizó una herramienta personalizada para enviar solicitudes con el User-Agent "EvilScanner":

```
curl -A "EvilScanner" http://192.168.1.1
```

Log generado:

```
{"timestamp":"2024-12-29T12:10:00.456789+0000","flow_id":192837465,"in_iface":"eth0","event_type":"alert","src_ip":"192.168.1.4","src_port":12345,"dest_ip":"192.168.1.1","dest_port":80,"proto":"TCP","http":{"hostname":"192.168.1.1","url":"/","http_user_agent":"EvilScanner"},"alert":{"action":"allowed","gid":1,"signature_id":1000004,"rev":1,"signature":"User-Agent sospechoso","category":"Attempted User Privilege Gain","severity":2}}
```

Conclusiones

Las pruebas realizadas con Suricata demuestran su capacidad para identificar patrones sospechosos en el tráfico de red. Las reglas implementadas permitieron detectar con éxito tráfico de ping, escaneos de puertos y solicitudes HTTP con agentes maliciosos.

El formato de los registros en `/var/log/suricata/eve.log` proporciona información detallada para un análisis forense de los eventos detectados, contribuyendo a la seguridad de la red y facilitando la respuesta a incidentes.